Activité de recherche

Fluctuations d'une fréquence — 40 min.

On lance indépendamment une pièce équilibrée. Pour tout entier $n \geq 1$, on note F_n la fréquence de « pile » parmi les n premiers lancers.

1. Écrire un programme qui simule 1000 lancers, puis représenter les points $(n; F_n)$ pour $1 \leq n \leq 1000$. L'écart à $\frac{1}{2}$ diminue-t-il nécessairement à chaque lancer ?
2. Exprimer $E(F_n)$ et $V(F_n)$ en fonction de n.
3. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, majorer $P(|F_{1000} - \frac{1}{2}| \geq 0{,}05)$.
4. Déterminer un entier n suffisant pour que $P(|F_n - \frac{1}{2}| < 0{,}05) \geq 0{,}99$.
5. Préciser ce que montre la trajectoire simulée et ce que garantit l'inégalité obtenue. Une seule simulation constitue-t-elle une preuve de cette garantie ?